# Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar)로 리뷰 제외, coverDate 역순 페이징)로 최근 2년 발행분 전체를 스캔하고, state/seen_articles.json에 없는 미처리 논문을 식별했다. 이후 PubMed E-utilities (ESearch by DOI, EFetch)로 초록·저자 정보를 보강했으며, PubMed에 아직 색인되지 않은 최신호 2편은 Crossref 조회 후 제목 기반으로만 기술했다. 목표 20편 대비 최종 65편을 확보했다 (리뷰 논문 자동 제외, 미생물 중심 논문 4편 수동 제외).

| | |
|---|---|
| 리포트 생성 일시 (UTC) | 2026-11-05T22:02:00Z |
| 신규 연구논문 수 (이번 회차) | 65편 (목표 20편 중 확보) |
| 집중 분석(키워드 매칭) 논문 수 | 29편 |
| 한글 폰트 | Noto Sans KR (Google Fonts, 자동 다운로드하여 임베드함) 사용 |

Scopus Search API 전체 스캔 결과(ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), PUBYEAR>2024, 약 2,298건) 중 state/seen_articles.json에 없는 미처리 후보 69편을 확인했으며, 이 가운데 리뷰 성격이 아닌 원저 연구논문 중 미생물 자체의 균주 개발·배양 최적화·미생물 구조생물학이 핵심 주제인 4편(Ruminococcus gnavus 균주 특이적 엑소폴리사카라이드, Aureobasidium pullulans 균주의 풀루란 생산 최적화, Chitiniphilus shinanonensis 세크레톰 분석, Fusobacterium gonidiaformans 리포폴리사카라이드 당쇄 구조)을 제외하여 최종 65편을 확보했다. 이 중 2025-01-01~2025-04-01 발행분이 FIFO 방식으로 이어서 처리된 적체 물량(63편)이며, 2026-12-01(최신호) 신규 미처리 논문 2편(셀룰로오스 관련)은 PubMed·Crossref에 초록이 아직 색인되지 않아 제목 기반으로만 기술했다. 2025-04-01~2026-11 발행분은 이전 회차까지 모두 처리 완료된 상태로 금회 신규 후보가 없었다.

# 1장. 전체 트렌드 분석

## 1.1 주요 키워드/주제 경향

- 키토산(13건)과 셀룰로오스/나노셀룰로오스(15건) 계열이 가장 많이 다뤄졌으며, 이를 하이드로겔(14건) 형태로 가공한 연구가 다수를 차지함
- 상처 치유·지혈 등 바이오메디컬 응용(wound 10건)이 가장 큰 응용 분야였고, 당뇨성 상처·족부궤양 등 특정 질환 모델을 겨냥한 다기능 하이드로겔이 반복적으로 등장함
- 웨어러블/플렉시블 전자소자용 전도성 하이드로겔 센서(conductive 4건, sensor 5건, wearable 2건)가 뚜렷한 트렌드로 부상, MXene·PEDOT 등 전도성 첨가제와의 복합화가 공통적으로 관찰됨
- 전분(starch 8건)의 미세구조-소화성 관계, 아밀로스/아밀로펙틴 사슬길이 분포 연구가 식품과학 분야에서 꾸준히 보고됨
- 항균성(antibacterial 6건)을 부가 기능으로 결합한 소재가 많았으나, 미생물 자체의 생물학적 특성을 다루는 논문은 수집 기준에 따라 제외됨
- 해양·농업 부산물(알지네이트, 펙틴 등) 기반의 그린 플라스틱·바이오매스 밸류업 연구가 지속적으로 보고됨

## 1.2 공통적으로 수행된 분석·실험 기법

- 생체 내(in vivo) 동물모델·상처치유 평가(14건)가 가장 빈번하게 사용된 평가 기법으로, 바이오메디컬 응용 비중이 높음을 반영함
- 인장강도·압축강도 등 기계적 물성 평가(11건)가 두 번째로 많이 수행되어 소재의 구조적 성능 입증이 핵심 검증 항목임을 보여줌
- FTIR(6건), NMR(6건), 분자량/GPC 분석(6건)이 다당류의 화학적 구조 확인에 공통적으로 사용됨
- 유변학적 측정(rheology, 6건)이 하이드로겔·겔화 거동 분석에서 핵심 분석법으로 자리잡음
- SEM(4건), XRD(3건), 팽윤율 측정(3건)이 소재의 미세구조·결정성·흡수능 평가에 보조적으로 사용됨
- TGA·XPS는 상대적으로 적게 사용(각 1건)되어, 열안정성·표면화학 분석보다 생물학적 기능성 검증에 무게가 실린 것으로 판단됨

## 1.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

- 대부분의 논문이 "다당류 추출/합성 → 구조 분석(FTIR/NMR/XRD) → 물성 평가(기계적·유변학적) → 응용 기능 검증(생체 내/센싱/흡착 등)"의 4단계 구성을 따름
- 서론에서 기존 소재의 한계(화학 가교제 독성, 낮은 기계적 강도, 비분해성 등)를 제시하고 이를 해결하는 전략으로 다당류 기반 설계를 제안하는 서술 방식이 공통적으로 나타남
- 응용 파트에서 상용 제품 또는 대조군과의 정량적 비교(배수 향상, % 개선 등)를 제시하는 서술이 많아 실용적 우수성을 강조하는 경향이 뚜렷함

## 1.4 전체 공통점 요약

이번 회차에 수집된 65편은 키토산·셀룰로오스·전분 등 전통적 다당류를 화학적으로 개질하거나 복합화하여 하이드로겔·필름·스펀지·에어로젤 등 다양한 형태로 가공한 뒤, 상처치유, 웨어러블 센서, 에너지저장, 식품·화장품 등 구체적 응용처로 연결하는 "소재-가공-응용"의 일관된 흐름을 보였다. 구조 분석(FTIR/NMR/XRD)과 물성 평가(기계적·유변학적 측정), 그리고 생체 내 또는 실사용 조건에서의 기능 검증을 모두 포함하는 종합적 연구 설계가 지배적이었으며, 바이오매스·농산 부산물을 원료로 하는 지속가능성 지향 연구가 꾸준히 이어지고 있다.

# 2장. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate

아래 키워드 중 하나 이상에 해당하는 신규 논문을 선별하여 개별적으로 분석했다. 논문 제목은 원문 영어 그대로 표기했으며, 설명 문장은 초록을 발췌·번역하지 않고 핵심 방법론과 결과를 한국어로 새로 작성했다.

### [1] Enhancing anticorrosion performance of metals by incorporating cellulose nanofibrils/α-ZrP composite as nanofiller into water-based coating

저자: Zhikun Li, Yi Huang, Taoli Guo 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122755

셀룰로오스 나노피브릴(CNF)과 알파-지르코늄인산염(α-ZrP)을 복합한 나노필러를 수계 코팅에 첨가하여 금속 표면의 방식(부식 방지) 성능을 향상시킨 연구이다. CNF-α-ZrP 복합체의 결합 구조를 분광학적으로 확인했고, 처리된 코팅의 내부식 임피던스가 상용 코팅보다 우수함을 확인했다.

### [2] Self-assembling chitosan based injectable and expandable sponge with antimicrobial property for hemostasis and wound healing

저자: Shujun Cao, Peihong Ji, Lili Hao 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122699

키토산(CS)과 4차화 키토산(QCS)의 수소결합 기반 자기조립을 이용해 화학적 가교제나 산 잔류 없이 지혈 및 항균 효과를 갖는 주사형 팽윤 스펀지를 제조했다. QCS가 CS의 과도한 응집을 억제하는 역할을 했으며, 동결건조를 통해 다공성 구조의 스펀지를 얻었다.

### [3] Injectable Salecan/hyaluronic acid-based hydrogels with antibacterial, rapid self-healing, pH-responsive and controllable drug release capability for infected wound repair

저자: Pu Wang, Qinling Zhang, Shuxin Wang 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122750

산화 히알루론산과 하이드라지드화 Salecan 다당류의 쉬프염기 반응으로 자가치유성 주사형 하이드로겔을 제조하고 항균제 PHMB를 담지하여 감염 상처 치료용 소재로 평가했다. 유변학적 특성, 팽윤율, pH·효소 의존 분해성, 항균 저해환 측정과 생체 내 상처 치유 효능을 종합적으로 검증했다.

### [4] All-natural hydrogel composed of carboxymethyl chitosan and oxidized dextran for promoting wound healing by immune-microenvironment regulation

저자: Ming Li, Huamin Tang, Xiaoyuan Geng 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122731

메타크릴화 카르복시메틸키토산과 산화덱스트란을 쉬프염기 및 광가교 반응으로 결합한 이중망 하이드로겔에 식물 유래 성분 푸에라린을 탑재하여 면역 미세환경 조절을 통한 만성 상처 치유 효과를 검증했다. 빠른 자가치유성과 압축 저항성, 2단계 약물 방출 거동을 보였고 포도상구균 감염 피부 전층 손상 모델에서 치유 효능을 확인했다.

### [5] Effects of different extraction solvents on the compositions, primary structures, and anti-inflammatory activity of pectin from sweet potato processing by-products

저자: Wenting Zhang, Jian Sun, Qiang Li 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122766

열수, 수산화나트륨, 염산, 킬레이트제의 네 가지 추출법으로 고구마 가공 부산물에서 RG-I형 펙틴을 추출하여 분자량, 수율, 단당 구성, 항염 활성을 비교했다. 수산화나트륨 추출 펙틴은 분자량은 낮았지만 RG-I 영역 비율이 가장 높았으며, 추출 방법에 따라 구조와 생리활성에 뚜렷한 차이가 나타남을 규명했다.

### [6] Creating ultra-strong and recyclable green plastics from marine-sourced alginate-chitosan nanowhisker nanocomposites for controlled release urea fertilizer

저자: Hyo Jeong Kim, Jong Hyuk Bae, Youngho Eom | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122745

해양 유래 알지네이트(SA)와 키토산 나노위스커(CSW)를 결합해 전량 바이오매스 원료로 제작한 초강도·고유연성 재활용 플라스틱을 개발하고 서방형 비료(요소) 방출 소재로 응용했다. CSW의 바늘형 구조에 의한 기하학적 보강과 반대 전하 간 정전기적 보강 메커니즘을 통해 강성과 인성을 동시에 향상시켰다.

### [7] Effect of alkali treatment and fungal degradation on the nanostructure and cellulose arrangement in Scots pine cell walls – A neutron and X-ray scattering study

저자: Magdalena Broda, Nayomi Z Plaza, Joseph E Jakes 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122733

중성자 및 X선 산란을 이용해 알칼리 처리와 균 분해가 스코틀랜드 소나무 세포벽의 나노구조와 셀룰로오스 배열에 미치는 영향을 비교했다. 균 분해는 주로 다당류를, 알칼리 처리는 헤미셀룰로오스와 리그닌을 더 많이 제거했으며, 두 처리 모두 미세원섬유 배열의 무질서도를 증가시킴을 확인했다.

### [8] A superelastic, biofluid-locking, and degradable dressing for wound healing

저자: Weijie Jiang, Xuelong Hou, Xiangyang Guo 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122774
카르복시메틸셀룰로오스(CMC)를 이중 가교 및 기공형성제 침출법으로 계층적 에어로젤화하여 초탄성과 강력한 체액 흡수력을 동시에 구현한 상처 드레싱을 제작했다. 다중 스케일 응력 분산 구조와 풍부한 친수성 작용기 덕분에 상용 PU 폼보다 우수한 삼출물 흡수 성능을 보였다.

### [9] Using chondroitin sulfate lithium hydrogel for diabetic bone regeneration via regulation of macrophage polarization

저자: Chenci Xu, Weiqi Li, Jing Mao 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122787
콘드로이친설페이트에 리튬을 결합하고 젤라틴메타크릴로일(GelMA)과 가교하여 리튬을 서서히 방출하는 하이드로겔을 제작했다. 당뇨 환경에서 대식세포 분극을 항염증형으로 유도해 혈관신생과 골 형성을 촉진함을 생체 내외 실험으로 입증했다.

### [10] Highly degradable bio-based plastic with water-assisted shaping process and exceptional mechanical properties

저자: Jingjing Wang, Yuan Liang, Yuhan Chen 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122773
카르복시메틸셀룰로오스(CMC)와 양이온성 폴리머이온리퀴드를 복합화하고 수분 보조 성형 공정을 적용해 생분해성과 재활용성을 모두 갖춘 바이오플라스틱을 제조했다. 해당 공정을 통해 우수한 기계적 물성을 구현한 것으로 보고되었다(최신 초록 일부 비공개로 세부 수치는 확인 제한).

### [11] An ionic liquid crystal functionalized nanocellulose lubricant additives

저자: Zhiqiang Shan, Xiaohua Jia, Jin Yang 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122744
폐 포플러 목재에서 추출한 무정형 나노셀룰로오스(NC) 표면에 이미다졸륨계 이온성 액정을 수열처리로 결합해 윤활첨가제(ILC-NC)를 개발했다. 물과 식물성 오일 모두에서 우수한 분산안정성과 윤활 성능을 보였으며, 이온성 액정이 NC 표면에 정렬된 윤활막을 형성함을 규명했다.

### [12] Synchronously enhanced breakdown strength and energy storage ability of cellulose acetate flexible films via introducing ultra-low content of carbonized polymer dots

저자: Rui Luo, Fan Zhang, Jing-Hui Yang 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122752
셀룰로오스아세테이트(CA)에 극소량의 탄화 폴리머닷(CPD)을 수소결합으로 도입해 CA 매트릭스의 가교점과 엉킴 밀도를 높인 복합필름을 개발했다. 이를 통해 절연파괴강도와 에너지저장 능력을 동시에 향상시켰다.

### [13] Enhanced diabetic foot ulcer treatment with a chitosan-based thermosensitive hydrogel loaded self-assembled multi-functional nanoparticles for antibacterial and angiogenic effects

저자: Zhiwei Wu, Weiwei Wu, Chi Zhang 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122740
클로로겐산, 인도시아닌그린, 아연이온으로 구성된 다기능 자기조립 나노입자(CIZ)를 키토산 온도감응 하이드로겔에 담지하여 항균 및 혈관신생 촉진 효과를 유도했다. 당뇨성 족부궤양의 산화스트레스와 세균감염을 동시에 제어하는 것을 목표로 설계되었다.

### [14] Self-assembly of mixed-linkage glucan hydrogels formed following EG16 digestion

저자: Nicholas G S McGregor, Paavo Penttilä, Leena Pitkänen 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122703
식물 유래 EG16 엔도-β-글루카나아제로 혼합결합형 글루칸(MLG)을 분해해 저분자량 셀로트리오스 반복구조를 얻었으며, 이 산물이 매우 낮은 농도(1.0% w/v)에서도 빠르게 젤화됨을 유변학, 전자현미경, X선 산란, 분자동역학 시뮬레이션으로 규명했다. 소화 후 거동이 일반 고분자에서 셀룰로오스 나노피브릴과 유사한 섬유형 네트워크로 전환됨을 확인했다.

### [15] Extraction of cell wall pectins and hemicellulose from agro-industrial wastes: A sustainable alternative source

저자: Cristine S V de Menezes, Alexandre C C Sousa, Lorena M A Silva 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122769
물, CDTA, 탄산나트륨, 수산화칼륨을 이용한 순차 추출로 망고·패션프루트·캐슈 부산물에서 수용성 펙틴, CDTA 가용성 펙틴, 탄산나트륨 가용성 펙틴, 헤미셀룰로오스 분획을 각각 얻었다. NMR·GPC·GC-MS로 구조와 단당 조성을 분석해 농산 부산물의 지속가능한 세포벽 다당류 자원화 가능성을 제시했다.

### [16] Chitosan based hydrogel for iron (III) chelation in biological conditions

저자: Juan Felipe Salazar Ariza, François Lux, Fernande Da Cruz-Boisson 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122670

철 킬레이트제 데페록사민(DFO)을 키토산에 그래프트(치환도 3.8±0.2%)하고 미그래프트 키토산과 블렌딩하여 가교제 없이 물리적 하이드로겔을 형성했다. 강력한 철 킬레이트제 데페리프론보다도 우수한 철(III) 흡착능과 구리·아연 이온 대비 선택성을 확인했다.

### [17] Viability and stability evaluation of microencapsulated Lactobacillus reuteri in polysaccharide-based bionanocomposite

저자: Mohamadsadegh Mohamadzadeh, Ahmad Fazeli, Ebrahim Vasheghani-Farahani 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122693

이눌린·폴리덱스트로스·펙틴을 프리바이오틱스로, 산화마그네슘 나노입자를 보강제로 사용한 다당류 기반 미세젤 구조에 유산균(Lactobacillus reuteri)을 캡슐화하여 생존 안정성을 평가했다. 심플렉스-격자 혼합설계법으로 압출 효율, 건조 후 생존율, 모의 위장관 조건에서의 생존율을 최적화했다.

### [18] Ultrahigh-strength cellulose nanofiber foams via the synergy of freeze-casting and solvent exchange

저자: Yuwei Feng, Yuqing Chang, Li Wang 등 | 게재일: 2025-01-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122671

동결주조로 미세스케일 3차원 연속망을 형성하고 용매교환(알칼리 유도 머서화)으로 셀룰로오스나노섬유를 재구성해 경량이면서 초고강도인 폼을 제작했다. 상대밀도와 상대탄성률 간 2차 지수의 양의 상관관계를 규명하고 최대 압축·굽힘 강도를 확인했다.

### [19] PVA/chitosan-based multifunctional hydrogels constructed through multi-bonding synergies and their application in flexible sensors

저자: Tiantian Wang, Bingbing Xu, Tong Yu 등 | 게재일: 2025-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123034

p-카르복시페닐보론산과 MXene을 결합하고 동결-해동 및 글리세린 침지 공정을 적용해 고강도(3.42 MPa)·전도성·내동결성을 갖춘 PVA/키토산 하이드로겔을 제작했다. 동작 감지 및 센싱 응용에서 순수 PVA 하이드로겔 대비 모듈러스·인성이 각각 7배, 5배 향상됐다.

### [20] Antifreeze proteins and surface-modified cellulose nanocrystals for designing anti-freezing conductive hydrogel sensors

저자: Liangjiu Bai, Chenglin Yang, Xin Sun 등 | 게재일: 2025-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123056

도파민 매개 뮤셀 접착화학으로 셀룰로오스나노결정(CNC) 표면에 쯔비터이온성 프롤린을 도입(CNC@PDA@ZP)하고, 이를 부동단백질(AFP)과 함께 폴리아크릴산/구아검 네트워크에 결합해 내동결성과 센싱 민감도를 동시에 구현한 전도성 하이드로겔 센서를 개발했다.

### [21] Chitosan and gelatin based sprayable hydrogels incorporating photothermal and long-acting antibiotic sterilization for infected wound management with shape adaptability

저자: Fei Wang, Xing Wang, Siwei Li 등 | 게재일: 2025-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123046

키토산 메타크릴레이트와 갈산 그래프트 젤라틴으로 광경화 젤을 만들고 구리 기반 항균 나노플랫폼(CT-CS-ZIF@CIP)을 담지한 분무형 하이드로겔을 개발했다. 모양 적응성을 가지면서 감염 상처에 광열 및 지속적 항생 살균 효과를 부여하도록 설계되었다.

### [22] Fine structure of starch biomacromolecules and digestibility: The regulative role of amylose and amylopectin in the digestive hydrolysis of starch in rice

저자: Xianglong Zhou, Yitao Chen, Puxu Feng 등 | 게재일: 2025-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123040

INFOGEST 표준 소화 프로토콜과 실제 사람의 구강 저작을 이용해 13개 쌀 품종의 전분 소화 특성을 분석했다. 크기배제크로마토그래피와 고성능 음이온교환크로마토그래피로 아밀로스·아밀로펙틴의 사슬길이 분포를 규명해, 저작된 백미가 전형적인 병렬 소화 반응속도론 패턴을 따름을 확인했다.

### [23] Astragalus polysaccharide/carboxymethyl chitosan/sodium alginate based electroconductive hydrogels for diabetic wound healing and muscle function assessment

저자: Letian Tang, Shuyang Xie, Danyang Wang 등 | 게재일: 2025-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123058

황기다당류, 카르복시메틸키토산, 알지네이트로 구성된 다중망 하이드로겔 내부에 전도성 PPy-PDA-MnO 입자를 내재화한 전도성 하이드로겔을 개발했다. 당뇨성 상처 치유 효과와 동시에 근전도(EMG) 신호를 실시간으로 측정해 근기능을 평가할 수 있는 다기능성을 구현했다.

### [24] High-performance conductive double-network hydrogel base on sodium carboxymethyl cellulose for multifunctional wearable sensors

저자: Jinmei Wei, Chenglu Liu, Lin Shi 등 | 게재일: 2025-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122943

나트륨카르복시메틸셀룰로오스(SCMC), 아크릴산, 알칼리성 벤토나이트를 중합하여 신축성·자가치유성·자가접착성·항균성·3D 프린팅성을 모두 갖춘 전도성 이중망 하이드로겔(PAA-SCMC)을 개발했다. 변형율 1675%, 전도도 2.25 S/m의 기계적·전기적 물성을 구현해 변형·온도 이중 감지 웨어러블 센서로 활용했다.

### [25] Fabrication of nanocellulose-based high-mechanical and super-hydrophobic xerogels for speedy oil absorbents

저자: Chen Yan, Jing Luo, Caoxing Huang 등 | 게재일: 2025-03-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123097

TOCN(산화 나노셀룰로오스)으로 안정화한 습윤 폼에 물리적 가교, 빙결정 유도 상분리, MTMS 표면개질을 적용해 공극률 91.5~98.7%의 초발수성·고강도 자일로젤을 공기건조만으로 제조했다. 종래의 동결건조 공정 없이도 신속한 오일 흡착 소재로 활용할 수 있는 가능성을 제시했다.

### [26] Gellan-amino acid hydrogel-based bioreactor for optimizing the production of yeast metabolites

저자: Nandita Srivastava, Anirban Roy Choudhury | 게재일: 2025-03-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123101

겔란과 아미노산을 결합한 하이드로겔을 고체상 발효 매트릭스(바이오리액터)로 활용해 효모(Rhodosporidium sp.)의 대사산물 생산을 D-최적 반응표면법으로 최적화했다. 하이드로겔의 다공성 구조가 영양물질 전달과 세포 분포를 촉진해 전통적인 액상 발효 대비 장점을 보였다.

### [27] An injectable in situ-forming hydrogel with self-activating genipin-chitosan (GpCS) cross-linking and an O2/Ca2+ self-supplying capability for wound healing and rapid hemostasis

저자: Chi Lin, Tzu-Wei Lu, Fang-Yu Hsu 등 | 게재일: 2025-03-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.123051

키토산을 제니핀으로 가교(GpCS)하고 과산화칼슘을 이용해 자가활성 가교 및 산소·칼슘 자가공급 기능을 부여한 주사형 하이드로겔을 개발했다. 비압박성 외상과 불규칙한 형태의 상처에서도 신속한 지혈과 상처 치유를 가능하게 하도록 설계되었다.

### [28] Photoluminescence-enhanced cellulose fiber films with unidirectional moisture conducting for passive daytime radiative cooling

저자: Xu T. | 게재일: 2026-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125996

제목으로 미루어 셀룰로오스 섬유 필름에 광발광 소재를 결합하고 수분을 한쪽 방향으로만 전도시키는 비대칭 구조를 구현하여, 외부 에너지 투입 없이 낮 시간 동안 복사냉각 효과를 내는 패시브 쿨링 소재를 개발한 연구로 추정된다. 다만 논문이 최근 게재되어 초록이 아직 PubMed·Crossref에 색인되지 않아 구체적인 실험 결과는 다음 회차 리포트에서 보완할 예정이다.

### [29] Inverse pickering emulsions stabilized with cellulose nanocrystals: Correlations between hydrophobic modification of nanocrystals and emulsion viscoelasticity

저자: Liu S. | 게재일: 2026-12-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125980

제목으로 미루어 셀룰로오스나노결정(CNC) 표면의 소수성 개질 정도와 이를 이용한 역상(물-속-기름) 피커링 에멀전의 점탄성 특성 사이의 상관관계를 규명한 연구로 추정된다. 다만 초록이 아직 색인되지 않아 구체적인 실험 결과는 다음 회차 리포트에서 보완할 예정이다.

# 부록: 수집된 신규 연구논문 전체 목록

총 65편 (집중 분석 대상 29편 포함)

| # | 제목 (Title) | 저자 | 게재일 | DOI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biomimetic superparamagnetic gelatin/chitosan asymmetric fibrous membrane for accelerating wound healing under static magnetic field | [illegible] Wang, Kun Li, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122717 |
| 2 | Enhancing anticorrosion performance of metals by incorporating cellulose nanofibrils/ZrP composites as nanofiller into water-based coating | Zhikun Li, Yi H[illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122755 |
| 3 | Self-assembling chitosan based injectable and expandable sponge with antimicrobial property for hemostasis and wound healing | Shujun Cao, Peihong [illegible], Li Han 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122699 |
| 4 | Rheological properties, microstructure, and encapsulation efficiency of [illegible] | Andrés [illegible], Ana Letícia Rodrigues Costa [illegible] | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122742 |
| 5 | Injectable Salecan/hyaluronic acid-based hydrogels with antibacterial, [illegible] self-healing, pH-responsive and controllable drug release capability for infecte | [illegible] Wang, [illegible] Zhang, [illegible] Wang 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122750 |
| 6 | All-natural hydrogel composed of carboxymethyl chitosan and oxidized dextran for promoting wound healing by immune-microenvironment regulation | Meng Li, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122731 |
| 7 | Impact of waxy protein deletions on the crystalline structure and physicochemical properties of [illegible] resistant starch (RS5) | [illegible] Qiang, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122695 |
| 8 | Dissecting the Enterococcal Polysaccharide Antigen (EPA) structure to explore [illegible] specificity | Jessica L Davis, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122686 |
| 9 | Targeting gut microbiota by starch molecular size and chain-length distribution to produce various short-chain fatty acids | [illegible] Li, Cheng [illegible] | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122707 |
| 10 | β-Cyclodextrin-based geometrically frustrated amphiphiles as one-component [illegible] González 등 | [illegible] | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122776 |
| 11 | Effects of different extraction solvents on the compositions, primary structures, and anti-inflammatory activity of pectin from sweet potato processing by-p | Wenting Zhang, [illegible] Sun, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122766 |
| 12 | Creating ultra-strong and recyclable green plastics from marine-sourced alginate-chitosan [illegible] composites for controlled release urea fertiliz | [illegible] Kim, [illegible] Baek, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122745 |
| 13 | Effect of alkali treatment and fungal degradation on the nanostructure and cellulose arrangement [illegible] X-ray scattering s | Magdalena Broda, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122733 |
| 14 | A superelastic, biofluid-locking, and degradable dressing for wound healing | Weijie Jiang, Xuelong Hou, Xiangyang Guo 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122774 |
| 15 | Using chondroitin sulfate lithium hydrogel for diabetic bone regeneration via regulation of macrophage polarization | Chen [illegible] Xu, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122787 |
| 16 | Immunomodulatory activity of red algal galactans and their partially depolymerized derivatives in RAW264.7 macrophages | Sanjida Humayun, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122741 |
| 17 | Highly degradable bio-based plastic with water-assisted shaping processing and exceptional mechanical properties | Jingjing Wang, [illegible] Li, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122773 |
| 18 | An ionic liquid crystal functionalized nanocellulose lubricant additives | Zhiqiang Shan, Xiaohua Jia, Jin Yang 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122744 |
| 19 | Synchronously enhanced breakdown strength and energy storage ability of cellulose acetate flexible films via introducing ultra-low content carbonized p | Rui Lu, [illegible] Zhang, [illegible] Yang 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122752 |
| 20 | Enhanced diabetic foot ulcer treatment with a chitosan-based thermosensitive hydrogel loaded with [illegible] multi-functional nanoparticles for antibacte | Zhiwei [illegible], [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122740 |
| 21 | Self-assembly of mixed-linkage glucan hydrogels formed following EG16 digestion | Nicholas G S McGregor, Paavo Penttilä, Leena Pitkänen 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122703 |
| 22 | Inclusion complexes of novel formyl chromone Schiff bases with β-Cyclodextrin: Synthesis, characterization, DNA binding studies and in-vitro [illegible]ase study | Mansi, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122667 |
| 23 | Extraction of cell wall pectins and hemicellulose from agro-industrial wastes [illegible] | Cristina [illegible] Sousa, Lorena [illegible] Silva 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122769 |
| 24 | Chitosan based hydrogel for iron (III) chelation in biological conditions | Juan Felipe Salazar Ariza, François Lux, Fernando Da Cruz-Boisson 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122670 |
| 25 | Tunable supramolecular self-assemblies based on cyclodextrin polymers [illegible] drugs | Zhuting Yang, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122743 |
| 26 | Viability and stability evaluation of microencapsulated Lactobacillus reuteri in polysaccharide-based [illegible] | Mohammad [illegible], [illegible] Farahani 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122693 |
| 27 | A novel CBM serving as a module for efficiently decomposing xanthan by modifying the processivity of [illegible] | Xueyan Wang, [illegible] Li, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122747 |
| 28 | Quaternarized chitosan nanofiber and ZIF aerogel composites for synergetic CO2 cycloaddition catalysis [illegible] | [illegible] Jung, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122685 |
| 29 | Mechanisms of levan in ameliorating hyperuricemia: Insight into levan on serum metabolites, gut microbiota, and function in hyperuricemia rats | Min Xu, [illegible] Xiao, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122665 |
| 30 | Ultrahigh-strength cellulose nanofiber foams via the synergy of freeze-casting and solvent exchange | Yasting Feng, [illegible] Chang, [illegible] 등 | 2025-01-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122671 |
| 31 | PVA/chitosan-based multifunctional hydrogels constructed through multi-bonding synergies and their application in flexible sensors | Tianbo Wang, [illegible] Xu, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123034 |
| 32 | Antifreeze proteins and surface-modified cellulose nanocrystals for designing anti-freezing conductive hydrogel sensors | [illegible] Bai, [illegible] Yang, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123056 |
| 33 | Sulphated zirconia on cyclodextrin nanosponge: A carbohydrate-based catalyst for conversion of [illegible] hydroxymethylfurfural | Sahar [illegible], Azita [illegible], [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123053 |
| 34 | Metabolic outcomes of Cordyceps fungus and Goji plant polysaccharides during in vitro human fecal fermentation | [illegible] Li, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123019 |
| 35 | Chitosan and gelatin based sprayable hydrogels incorporating photothermal [illegible] sterilization for infected wound management with s | Fei Wang, Xing Wang, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123046 |
| 36 | Highly efficient dye adsorption by hierarchical porous SA/PVA/ZIF-8 composite [illegible] | [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123016 |

| # | 제목 (Title) | 저자 | 게재일 | DOI |
|---|---|---|---|---|
| 37 | The structural discrepancy between the ability of fructan and arabinogal[illegible] plantaginea (Lamb.) Ascher. flowers | Tiantian Bai, Shuguang Bao, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123059 |
| 38 | Links between single maltodextrin particles properties and powder functionality | Regis Ba[illegible]din, Claire Gaiani, Stephane Desobry 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123057 |
| 39 | Fine structure of starch biomacromolecules and digestibility: The regulatory role of amylose and amylopectin in the digestive hydrolysis of starch in rice | [illegible] Zhou, [illegible] Chen, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123040 |
| 40 | MWCNTs-Beta-Cyclodextrin-reduced graphene oxide gel based electrochemical sensor for simultaneous [illegible] human swe | [illegible] | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123060 |
| 41 | New insights into rice starch-gallic acid-whey protein isolate interactions: Effects of multi-scale structural evolution and enzyme activity on starch digestibili | Ran Feng, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123039 |
| 42 | α2,6-linked sialylated oligosaccharides riched in goat milk alleviate food allergy by regulating the gut [illegible] mucin O-glycosylation | Cheng Li, Tian[illegible], Pei[illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123049 |
| 43 | Versatile inulin/trans-ferulic acid/silk sericin nanoparticles-nourished probiotic complex with prolonged intestinal retention for synergistic therapy of inflam | Yujie Zhang, [illegible] Zhang 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123063 |
| 44 | Understanding the application-related features of sweet potato starch varying in multi-scale structure | Yabin Guo, Dongling Qiao, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122997 |
| 45 | Astragalus polysaccharide/carboxymethyl chitosan/sodium alginate based electroconductive hydrogels for diabetic wound healing and muscle function as | [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123058 |
| 46 | Synthesis, (bio)degradation, and utilization of starch-derived biopolymers and materials | Adrián [illegible], David Rupérez-Sebolla, Eduardo [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123047 |
| 47 | A micrometer sized porous β-cyclodextrin polymer for improving bioavailability of poorly soluble drug | Sisi Yi, Tao Guo, Yan[illegible] Wang 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123042 |
| 48 | Multifunctional carboxymethyl chitosan-based sponges loaded with epigallocatechin-3-gallate for accelerating wound healing in diabetic rats with full-thic | Yanting Wang, [illegible] Zhu, Xia[illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123025 |
| 49 | High-performance conductive double-network hydrogel base on sodium carboxymethyl cellulose for multifunctional wearable sensors | [illegible] Wei, [illegible] Liu, [illegible] 등 | 2025-02-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.122943 |
| 50 | Polymeric saccharides: Effect on physical characteristics and creaminess perception of low-fat whipped cream analogue | [illegible] Han, [illegible] Zhu, [illegible] Zhang 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123055 |
| 51 | Biomimetic fucoidan nanoparticles with regulation of macrophage polarization for targeted therapy of acute lung injury | Wei[illegible] Yang, [illegible] Liu, Xi[illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122967 |
| 52 | Fabrication of nanocellulose-based high-mechanical and super-hydrophobic xerogels for speedy oil [illegible] | [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123097 |
| 53 | Gellan-amino acid hydrogel-based bioreactor for optimizing the production of yeast metabolites | Nandita Srivastava, [illegible] Roy Choudhury | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123101 |
| 54 | Effect of glycoside hydrolase-mediated wheat arabinoxylan hydrolysate on gut microbiota and metabolic profiles | Zhijie Huang, [illegible] Yang, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123064 |
| 55 | Wheat starch-Lonicera caerulea berry polyphenols complex regulates blood glucose and improves intestinal flora in type 2 diabetic mice | [illegible] Luo, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123061 |
| 56 | Development of a rapid enzymatic quantification method for hyaluronic acid based on [illegible] lyase | [illegible] Li, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123050 |
| 57 | Preparation, antioxidant, antibacterial, and in vivo evaluation of pomegranate flower extract [illegible] and thiolated gelatin f | Maryam [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.122971 |
| 58 | Rheological and thermal property of KH570-modified nano-SiO2 grafted xanthan gum and its application in drilling fluid system | [illegible] Shi, [illegible] Chen, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123013 |
| 59 | An injectable in situ-forming hydrogel with self-activating genipin-chitosan (GpCS) cross-linking and [illegible]/Ca2+ self-supplying capability for wound healing | [illegible] Lin, [illegible] Yu, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123051 |
| 60 | Elucidation of the fine structure and anti–breast tumor activity of a glucomannan from the pseudobulbs of [illegible] | Wan-Qian Deng, Shao-Wei Han, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123062 |
| 61 | Simplified process for preparing native and depolymerized capsular polysaccharides of Streptococcus pneumoniae | [illegible] Li, [illegible] Yao, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123070 |
| 62 | Insight into distribution and composition of nonhuman N-Glycans in mammalian organism via [illegible] MALDI-MSI | [illegible] Guo, [illegible] 등 | 2025-03-01 | 10.1016/j.carbpol.2024.123065 |
| 63 | Production and application of Paenibacillus polymyxa levan as an antiviral priming agent against tobacco mosaic virus infection in tobacco plants | [illegible] Kim, [illegible] 등 | 2025-03-15 | 10.1016/j.carbpol.2024.123108 |
| 64 | Photoluminescence-enhanced cellulose fiber films with unidirectional moisture conducting for passive daytime radiative cooling | Xu T. | 2026-12-01 | 10.1016/j.carbpol.2026.125996 |
| 65 | Inverse pickering emulsions stabilized with cellulose nanocrystals: Correlations between hydrophobic modification of nanocrystals and emulsion viscoelas | Liu S. | 2026-12-01 | 10.1016/j.carbpol.2026.125980 |